



BIOLOGY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
●	1	1	1	●
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

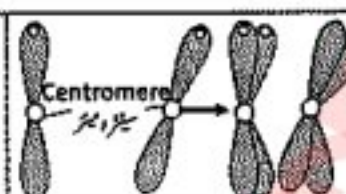
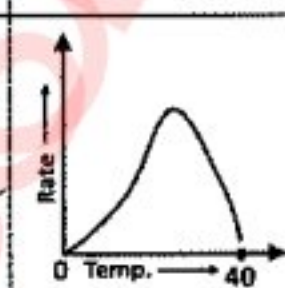
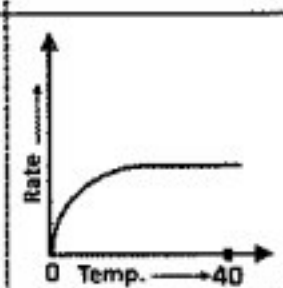
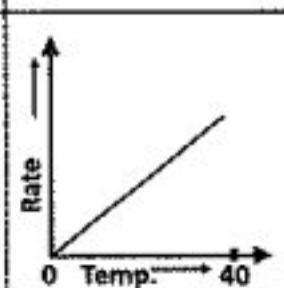
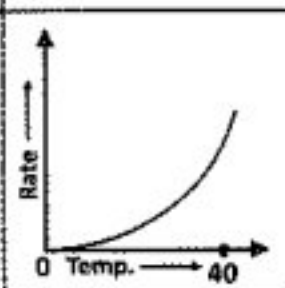
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Palaeontology is the study of:	پلیسٹائولوجی کا مطالعہ ہے۔	Tissues نشوز	Embryo ایمبریو	Fossils فوسلز	Insects حشرات	☐	☐	☐	☐
2. <u>Oryza sativa</u> is the scientific name of:	اورائزا سیوا کا سائنسی نام ہے۔	Potato آلو	Tomato ٹماٹر	Wheat گندم	Rice چاول	☐	☐	☐	☐
3. All are related with malaria EXCEPT:	درج شدہ تمام بیماریاے قلع رکھتے ہیں، سوائے _____ کے۔	Anopheles اینوفیلز	Quinine کوئینین	Aedes ایڈیز	Plasmodium پلازموڈیم	☐	☐	☐	☐
4. If plant cell is placed in hypotonic solution, what would happen?	اگر پودے کے سیل کو ہائپوٹانک سلوشن میں رکھا جائے تو کیا واقعہ ہو گا؟	Cell becomes turgid سیل ٹرجڈ ہو جاتا ہے	Cell becomes flaccid سیل فلیسڈ جاتا ہے	Cell will rupture سیل پھٹ جائے گا	There is no effect on cell سیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا	☐	☐	☐	☐
5. All of these are components of cell membrane EXCEPT:	درج شدہ تمام سیل ممبرین کے اجزاء ہیں، سوائے:	Lipid لیپڈ	Protein پروٹین	DNA ڈی این اے	Carbohydrates کاربوہائیڈریٹس	☐	☐	☐	☐
6. The given diagram is related with:	 دی گئی ڈائیگرام کا تعلق _____ سے ہے۔	G1-Phase جی-1 فیز	G2-Phase جی-2 فیز	M-Phase ایم فیز	S-Phase ایس فیز	☐	☐	☐	☐
7. Which graph shows the effect of temperature on the rate of an enzyme controlled reaction?	کون سا گراف انزائم کنٹرولڈ ری ایکشن کی شرح پر درجہ حرارت کا اثر ظاہر کرتا ہے؟					☐	☐	☐	☐
8. Determine amount of energy in given equation. $NADH \rightarrow 3ATP \xrightarrow{3H_2O} 3ADP + 3P_i + E = ?$	دی گئی مساوات میں انرجی کی مقدار معلوم کریں۔	7.3 kCal	14.6 kCal	21.9 kCal	29.2 kCal	☐	☐	☐	☐
9. The correct pair for vitamin and its deficiency caused disease is:	وٹامن اور اس کی کمی کی وجہ سے ہونے والی بیماری کے لیے درست جوڑا کون سا ہے؟	Vitamin A- Scurvy وٹامن اے۔ سکروی	Vitamin C- Weak eyesight وٹامن سی۔ کمزور نظر	Vitamin B- Osteomalacia وٹامن بی۔ اوسٹیو مالیشیا	Vitamin D- Rickets وٹامن ڈی۔ ریکٹس	☐	☐	☐	☐
10. Stomach wall is not digested because of:	معدے کی دیوار _____ کی وجہ سے ہضم نہیں ہوتی۔	Pepsin پیسین	Mucous میوکس	Saliva سلائیوا	Renin رینن	☐	☐	☐	☐
11. Which artery carries deoxygenated blood?	کس آرٹری میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے؟	Renal رینل	Pulmonary پلمری	Hepatic ہیپٹک	Carotid کیروئیڈ	☐	☐	☐	☐
12. Which valve prevents the flow of blood from Left Ventricle to Left Atrium?	بائیں وینٹریکل سے بائیں ایٹریئم کی طرف خون کا بہاؤ کون سا والو روکتا ہے؟	Bicuspid valve بائی کسپڈ والو	Tricuspid valve ٹرائی کسپڈ والو	Semilunar valve سیمی لونیئر والو	Pulmonary valve پلمری والو	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following questions.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Identify and briefly explain the relevant branches of Biology in the following actions: درج شدہ میں بائیولوجی کی متعلقہ شاخ کی نشاندہی اور اس شاخ کی مختصر وضاحت کریں۔ <table border="1" data-bbox="344 596 753 702"> <tr> <td>a</td> <td>Green leaves</td> <td>سبز پتے</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Heredity</td> <td>وراثت</td> </tr> </table>	a	Green leaves	سبز پتے	b	Heredity	وراثت	1.5 + 1.5	OR	Describe composition, structure and function of ribosomes. راینوسومز کی کمپوزیشن، ساخت اور فعل تحریر کریں۔	1x3												
a	Green leaves	سبز پتے																					
b	Heredity	وراثت																					
(ii)	How did A.F.A King observe that mosquito is involved in the spread of malaria? اے ایف اے کنگ نے کیسے مشاہدہ کیا کہ ملیریا کے پھیلاؤ میں مچھر ملوث ہے؟	03	OR	What are plaques, thrombus and embolus? پلاکس، تھرومبس اور ایمبولس کیا ہیں؟	1x3																		
(iii)	<table border="1" data-bbox="209 845 887 1115"> <tr> <td>a</td> <td>Viruses were excluded from five kingdom system of classification. Why?</td> <td>وائرسز کو کلاسیفیکیشن کے فائیو کنگڈم سسٹم سے کیوں نکالا گیا؟</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Complete the flow chart.</td> <td>فلو چارٹ مکمل کریں۔</td> </tr> </table> Viruses → Core → ?	a	Viruses were excluded from five kingdom system of classification. Why?	وائرسز کو کلاسیفیکیشن کے فائیو کنگڈم سسٹم سے کیوں نکالا گیا؟	b	Complete the flow chart.	فلو چارٹ مکمل کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Complete the table. <table border="1" data-bbox="1102 891 1788 1115"> <tr> <th>Enzyme</th> <th>Substrate</th> <th>Product</th> </tr> <tr> <td>?</td> <td>?</td> <td>Glycerol & Fatty Acid</td> </tr> <tr> <td>Erepsin</td> <td>?</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>?</td> <td>Lactose</td> <td>?</td> </tr> </table>	Enzyme	Substrate	Product	?	?	Glycerol & Fatty Acid	Erepsin	?	?	?	Lactose	?	0.5 x6
a	Viruses were excluded from five kingdom system of classification. Why?	وائرسز کو کلاسیفیکیشن کے فائیو کنگڈم سسٹم سے کیوں نکالا گیا؟																					
b	Complete the flow chart.	فلو چارٹ مکمل کریں۔																					
Enzyme	Substrate	Product																					
?	?	Glycerol & Fatty Acid																					
Erepsin	?	?																					
?	Lactose	?																					
(iv)	Briefly explain 'horticulture' and 'animal husbandry'. 'ہارٹیکچر' اور 'انیمل ہسبنڈری' کی مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Describe any three causes of deforestation. ڈی فارسٹیشن کی کوئی سی تین وجوہات بیان کریں۔	1x3																		
(v)	Draw labelled diagram of nerve cell (Neuron). نروسل (نیوران) کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔	03	OR	Draw labelled diagram of transverse section of leaf. پتے کے ٹرانسورس سیکشن کی لیبل شدہ ڈایا گرام بنائیں۔	03																		
(vi)	Briefly describe the process of apoptosis. اپوپٹوسس کے عمل کی مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	Compare cytokinesis in plant and animal cells. پلانٹ اور اینیمیل سیلز میں سائٹوکینسز کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5																		
(vii)	Briefly describe the changes that occur during prophase. پروفیز کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کی مختصر وضاحت کریں۔	1x3	OR	Describe structure and two characteristics of veins. وینز کی ساخت اور دو خصوصیات بیان کریں۔	1+2																		
(viii)	How do enzymes lower the activation energy? انزائمز کیسے ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتے ہیں؟	1x3	OR	Describe role of oral cavity in digestion of food. خوراک کے ہانسنے میں اوئل کیوینی کا کردار تحریر کریں۔	1x3																		
(ix)	Describe 'lock and key' model with diagram. ڈایا گرام کی مدد سے لاک اینڈ کی ماڈل کی وضاحت کریں۔	2+1	OR	How does pH affect enzyme activity? Describe with suitable graph? پی ایچ انزائم ایکٹیوٹی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت گراف کی مدد سے کریں۔	2+1																		
(x)	Identify antigens and antibodies in persons having blood groups A, B and O. اے، بی اور او بلڈ گروپ والے اشخاص کے بلڈ میں اینٹی جنز اور اینٹی باڈیز کی نشاندہی کریں۔	03	OR	Give summary of dark reactions in photosynthesis. فوٹوسنٹھیسس میں ڈارک ری ایکشنز کی سری بیان کریں۔	1x3																		
(xi)	Which phase of aerobic respiration occurs in matrix of mitochondria? Describe with equation. ایروبک ریسپیریشن کا کون سا فیز میٹرکس آف مائیٹوونڈریا میں وقوع پذیر ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت مساوات کی مدد سے کریں۔	1x3	OR	Briefly explain the following. <table border="1" data-bbox="1191 2069 1699 2231"> <tr> <td>a</td> <td>Crossing over</td> <td>کراسنگ اوور</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Chiasmata</td> <td>کیازیماتا</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Synapsis</td> <td>سائنپسس</td> </tr> </table>	a	Crossing over	کراسنگ اوور	b	Chiasmata	کیازیماتا	c	Synapsis	سائنپسس	1x3									
a	Crossing over	کراسنگ اوور																					
b	Chiasmata	کیازیماتا																					
c	Synapsis	سائنپسس																					

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Explain structure and functions of nucleus with the help of labelled diagram. لیبل شدہ ڈایا گرام کی مدد سے نیوکلیئس کی ساخت اور افعال تحریر کریں۔	3+2	OR	Write note on types of blood cells. بلڈ سیلز کی اقسام پر نوٹ تحریر کریں۔	2+2 +1
Q.4	Discuss two hypothesis that explain opening and closing of stomata. سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کی وضاحت کے لیے دو ہائپوٹھسز پر بحث کریں۔	2.5 + 2.5	OR	Describe structure of stomach with the help of labelled diagram. لیبل شدہ ڈایا گرام کی مدد سے معدے کی ساخت بیان کریں۔	3+2
Q.5	What are fertilizers? Discuss types and environmental hazards of fertilizers. فرٹیلائزرز کسے کہتے ہیں؟ فرٹیلائزرز کی اقسام اور ماحولیاتی خطرات تحریر کریں۔	1+2 +2	OR	What are Epithelial tissues? Describe any four types. اپی تھیلیل ٹیضوز کیا ہیں؟ ان کی کوئی سی چار اقسام کی وضاحت کریں۔	1x5
Q.6	What is anaerobic respiration? Describe its types and importance. این ایروبک ریسپیریشن کسے کہتے ہیں؟ اس کی اقسام اور اہمیت بیان کریں۔	1+2 +2	OR	What is binomial nomenclature? Describe its significance and rules. بائی نومیئل نومن کلچر کسے کہتے ہیں؟ اس کی اہمیت اور اصول تحریر کریں۔	1+2 +2



BIOLOGY SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیلڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	6	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The given organism moves with the help of: دیا گیا جاندار _____ کی مدد سے حرکت کرتا ہے۔		Flagella فلے جیلا	Cilia سیلیا	Tentacles ٹینٹیکل	Pseudopodia سوڈوپوڈیا	☐	☐	☐	☐
2. At which stage of biological method "If and then" logic is used? بائیولوجیکل میتھڈ کے کس مرحلے میں "اگر اور پھر" کی منطق استعمال کی جاتی ہے؟		Observations مشاہدات	Hypothesis ہائپوٹھیسز	Deductions ڈیڈکشنز	Experiments تجربات	☐	☐	☐	☐
3. All of these are characteristics of Fungi EXCEPT: درج شدہ تمام خصوصیات فنجائی کی ہیں، سوائے:		Eukaryotic organisms یوکیریوٹک جاندار	Chitin in cell wall کائیٹن کی بنی ہوئی سیل وال	Mostly are decomposers زیادہ تر ڈی کمپوزر ہوتے ہیں	Cellulose in cell wall سیلولوز کی بنی سیل وال	☐	☐	☐	☐
4. Cell engulfs substances by vesicle formation during: سیل _____ کے عمل میں ویزیکل فارمیشن کے ذریعے مادوں کو جذب کر لیتا ہے۔		Endocytosis اینڈوسائٹوسس	Osmosis اوسموسس	Exocytosis ایگزوسائٹوسس	Diffusion ڈیفیوژن	☐	☐	☐	☐
5. In absence of ribosomes in plant cells _____ will stop. پودے کے سیلز میں رائبوسومز کی عدم موجودگی میں _____ کا عمل رک جائے گا۔		Respiration ریسپیریشن	Protein synthesis پروٹین بننے	Photosynthesis فوٹو سنتھیسز	Transport of materials مادوں کی ٹرانسپورٹ	☐	☐	☐	☐
6. Pea plant cells having 14 chromosomes shall have _____ chromosomes after meiosis. مٹر کے 14 کروموسومز والے سیل میں می اوکس کے بعد کتنے کروموسومز ہوں گے؟		7	14	21	28	☐	☐	☐	☐
7. Which graph shows effect of substrate concentration on the rate of an enzyme controlled reaction? کون سا گراف انزائم کنٹرولڈ ری ایکشن کی شرح پر سبسٹریٹ کی مقدار کا اثر ظاہر کرتا ہے؟						☐	☐	☐	☐
8. Determine amount of energy in given equation. $FADH_2 \rightarrow 2ATP \xrightarrow{2H_2O} 2ADP + 2Pi + E = ?$ دی گئی مساوات میں انرجی کی مقدار معلوم کریں۔		7.3 k Cal	14.6 k Cal	21.9 k Cal	29.2 k Cal	☐	☐	☐	☐
9. All of these are macro nutrients EXCEPT: درج شدہ تمام میکرو نیوٹریئنٹس ہیں، سوائے:		Potassium پوٹاشیم	Calcium کیلشیم	Molybdenum مولیبڈینم	Magnesium میگنیشیم	☐	☐	☐	☐
10. Food moves through alimentary canal by: خوراک کی ایلسٹری کیٹال میں حرکت _____ کی وجہ سے ہوتی ہے۔		Antiperistalsis انٹی پیریسٹالسز	Peristalsis پیریسٹالسز	Anabolism اینابولزم	Catabolism کیٹابولزم	☐	☐	☐	☐
11. Defect in renal artery causes _____ problems. ریئل آرٹری میں نقص _____ کے مسائل کا سبب بنتا ہے۔		Kidney گردے	Heart دل	Liver جگر	Stomach معدے	☐	☐	☐	☐
12. Which valve prevents the flow of blood from Right Ventricle to Right Atrium? دائیں وینٹریکل سے دائیں اٹریئم کی طرف خون کا بہاؤ کون سا واول روکتا ہے؟		Tricuspid valve ٹرائکی سپڈ واول	Bicuspid valve بائی سپڈ واول	Semilunar valve سیمی یونر واول	Pulmonary valve پلمویری واول	☐	☐	☐	☐



BIOLOGY SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

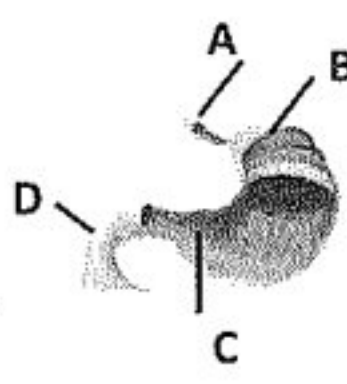
Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following questions.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Identify level of organization of the following: Nose, DNA, Muscles, Carbon, Neuron and Golgi bodies درج شدہ کی لیول آف آرگنائزیشن کی نشاندہی کریں۔ ناک، ڈی این اے، عضلہ، کاربن، نیوران اور گالچی باڈیز	0.5 x6	OR	Differentiate between the following with example. درج شدہ میں فرق تحریر کریں اور مثال بھی دیں۔ a Prosthetic group and Co-enzyme پر اسٹھینک گروپ اور کو انزائم b Catabolism and Anabolism کینابولزم اور اینابولزم	1.5 + 1.5
(ii)	Describe importance of data analysis for hypothesis. ہائپو تھیسس کے لیے ڈیٹا ایٹلاکسز کی اہمیت بیان کریں۔	03	OR	Describe location, structure and function of centrioles in the cell. سیل میں سینٹریولز کی اہمیت، بناوٹ اور لوکیشن تحریر کریں۔	1x3
(iii)	Write down scientific names of Brinjal, Potato and Rice. چاول، آلو اور بنگن کے سائنسی نام تحریر کریں۔	1x3	OR	Describe deficiency symptoms of water and dietary fibres in the body. جسم میں پانی اور ڈائٹری فائبرز کی کمی کی علامات تحریر کریں۔	1.5 + 1.5
(iv)	Differentiate between extinct and endangered species. Give one example of each. ناپید اور نایاب انواع میں فرق تحریر کریں۔ ہر ایک کی مثال دیں۔	1.5 + 1.5	OR	Describe rules which are adopted while suggesting and documenting scientific names. سائنسی نام تحریر اور تجویز کرتے ہوئے کون سے اصول اپنائے جاتے ہیں؟	1x3
(v)	Draw labelled diagram of prokaryote (Bacterium). پروکاریوٹ (بیکٹیریم) کی لیبل شدہ ڈیاگرام تیار کریں۔	1+2	OR	Draw a labelled diagram of Mitochondrion. مائیٹو کونڈریون کی لیبل شدہ ڈیاگرام تیار کریں۔	1+2
(vi)	The given diagrams A and B belong to mitosis, identify and describe salient features of these phases. دی گئی ڈیاگرامز A اور B مائیٹوسس سے تعلق رکھتی ہیں، ان مراحل کی نشاندہی اور خواص تحریر کریں۔ A  B 	1.5 + 1.5	OR	Identify labelled parts of the given diagram, also write down name of diagram. دی گئی ڈیاگرام کے نشان زدہ حصوں کی پہچان کریں اور ڈیاگرام کا نام بھی تحریر کریں۔ 	2+1
(vii)	What is necrosis? Describe causes and process of necrosis in the body. نیکروسیس کسے کہتے ہیں؟ نیکروسیس کی وجوہات اور پراسس تحریر کریں۔	1x3	OR	Describe the effect of wind and humidity on the rate of transpiration. ٹرانسپائریشن کی رفتار پر نمی اور ہوا کا اثر تحریر کریں۔	1.5 + 1.5
(viii)	Describe symptoms, treatment and preventive measures of thalassemia. تھیلیمیائی علامت، علاج اور احتیاطی تدابیر تحریر کریں۔	1x3	OR	Describe effects of temperature on activity of enzyme with the help of suitable graph. مناسب گراف کی مدد سے انزائم کی کارکردگی پر درجہ حرارت کا اثر بیان کریں۔	2+1
(ix)	Which one is the more acceptable model for mechanism of enzyme action? Describe it. انزائم ایکشن کی میکینزم کے لیے کون سا ماڈل زیادہ مقبول ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔	1+2	OR	Describe the changes in the cell that occur during G-1 and G-2 phase of the inter phase. انٹرفیز کے مراحل G-1 اور G-2 کے دوران ہونے والی تبدیلیاں بیان کریں۔	1.5 + 1.5
(x)	What are the granular leukocytes? Describe its two types. گریولریو کوکسائٹس کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو اقسام بیان کریں۔	1x3	OR	Draw flow chart for light dependent reactions of photosynthesis. فوٹو سینتھیسز کے لائٹ ڈیپنڈنٹ ری ایکشنز کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔	03
(xi)	Compare Glycolysis and Krebs cycle. گلیکولائسیس اور کربس سائیکل کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Describe significance of meiosis. می اوسس کی اہمیت بیان کریں۔	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	What is translocation? Discuss pressure flow hypothesis for translocation. ٹرانسلو کیشن کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسلو کیشن کے لیے پریشر فلو ہائپو تھیسس پر بحث کریں۔	1+4	OR	Discuss digestion in small intestine. Also draw labelled diagram of villus. چھوٹی آنت میں ڈائی جیشن کی وضاحت کریں اور ویلوس کی لیبل شدہ ڈیاگرام تیار کریں۔	3+2
Q.4	Discuss relationship of biology with other sciences. دوسری سائنسز کے ساتھ بائیولوجی کے تعلق کی وضاحت کریں۔	1x5	OR	Discuss compound tissues in plants. پودوں میں کپاؤنڈ ٹشوز کی وضاحت کریں۔	2.5 + 2.5
Q.5	In view of photosynthesis complete and balance the equation. Also discuss role of light and chlorophyll in photosynthesis. $CO_2 + H_2O \rightarrow ?$ فوٹو سینتھیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی مساوات کو مکمل اور بیلنس کریں نیز فوٹو سینتھیسز میں روشنی اور کلوروفل کا کردار تحریر کریں۔	1+2 +2	OR	Differentiate between pulmonary and systemic circulation. Also describe the functions of superior vena cave, femoral arteries and inferior vena cave. پلوریزی اور سسٹیمک سرکولیشن میں فرق بیان کریں۔ نیز سپیریئر وینا کیوا، فیمورل آرٹریز اور انفیریئر وینا کیوا کے افعال تحریر کریں۔	2+3
Q.6	Which is the largest gland in human body? Discuss its role in the body. انسانی جسم میں سب سے بڑا گلینڈ کون سا ہے؟ جسم میں اس کی اہمیت بیان کریں۔	1+4	OR	Describe structure and functions of cell membrane with the help of labelled diagram. لیبل شدہ ڈیاگرام کی مدد سے سیل ممبرین کی ساخت اور افعال تحریر کریں۔	3+2